Examen

19-Mayo-2015

Arquitectura del Software
Curso 2014-15

Modelo

0

Apellidos: _____

Nombre: _____DNI:_____

Normas:

- Duración: 1.30 Horas
- Puntuación $Puntos = \frac{N_{Aciertos} - \left(\frac{N_{Fallos}}{3}\right)}{16} * 10$

1.- En el desarrollo de software dirigido por modelos…

☐ Se utilizan modelos para definir el funcionamiento y requerimientos de una aplicación software

X Se aplican transformaciones automáticas o semiautomáticas sobre los modelos, con el objetivo de generar productos software

☐ Se dota a los desarrolladores de un mayor conocimiento sobre el dominio del software que están desarrollando.

2.- ¿Hay alguna diferencia entre un diagrama y una vista de arquitectura?

X Los diagramas son o pueden ser parte de documentación de la vista.

☐ No hay ninguna diferencia, ya que las vistas son siempre diagramas.

☐ Los diagramas se utilizan para representar requisitos no funcionales, mientras que las vistas representan requisitos funcionales.

3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

☐ La arquitectura del software se basa en los requisitos funcionales de la aplicación.

X La arquitectura del software se define sobre una serie de atributos de calidad.

☐ La arquitectura del software define el ADL que deberá usar el equipo de desarrollo.

4.- ¿En qué consiste el método ADD?

☐ Es un método de diseño de arquitecturas que se basa en la creación de escenarios de calidad para identificar los requisitos no funcionales.

X Es un método de diseño de arquitecturas que se basa en la creación de escenarios de calidad que modelan los atributos de calidad identificados.

☐ Es un método de diseño de arquitecturas que se basa en los requisitos funcionales para definir los atributos y escenarios de calidad.

5.- ¿Que afirmación es cierta sobre UML en relación con la arquitectura del software?

X Los estereotipos de UML permiten ampliar el lenguaje y adaptar mejor UML para definir arquitecturas de software.

☐ UML es un lenguaje de definición de arquitecturas creado para la arquitectura del software.

☐ Los diagramas de despliegue de UML no tienen mucho interés para la descripción de una arquitectura del software.

6.- En el estilo arquitectónico de componentes...

☐ ...los conectores representan las relaciones entre los componentes y el resto de elementos de la arquitectura.

X ...los componentes representan elementos que existirán en tiempo de ejecución.

☐ ..los componentes y los conectores representan elementos conceptuales sin correspondencia necesaria con piezas de software.

7.- ¿Cómo se describe la testabilidad?

☐ Es la metodología usada en el sistema para inspeccionar el código y las variables

☐ Es la capacidad que tenga el equipo de desarrollo para revisar el código y encontrar fallos

X Es la probabilidad de que un error existente en el software sea detectado en la siguiente ejecución de las pruebas

8.- ¿Qué son los COTS (Commercial Off-the-Shelf)?

- X Son componentes de software obtenidos de fuentes de software libre o de proveedores.
- ☐ Son componentes que no pertenecen a la plataforma desarrollada sino a los clientes.
- ☐ Son componentes que han sido reciclados de otros sistemas implementados.

9.- ¿Cómo se comunican los componentes en los estilos basados en eventos?

- ☐ Se comunican a través de mensajes síncronos
- X Se comunican a través de mensajes asíncronos
- ☐ Se comunican de ambos modos

10.- El principio Open/Closed recomienda que…

- X Un módulo debe estar abierto para extender, pero cerrado para modificar
- ☐ Un módulo debe estar abierto para modificar, pero cerrado para extender
- ☐ Un módulo debe estar abierto para ver el código fuente, pero cerrado para modificar o extender

11.- Para conseguir una interfaz fluida

- ☐ Se utilizan métodos que no modifican el estado del objeto
- ☐ Se utiliza programación orientada aaspectos
- X Los métodos modificadores devuelven el objeto sobre el que actúan

12.- Una ventaja de la Programación Orientada a Aspectos es…

- ☐ La depurabilidad del código
- X La reutilización de código
- ☐ El rendimiento de la aplicación

13.- En los modelos basados en actores

- ☐ Un actor es una entidad computacional sin estado
- X Un actor es una entidad computacional con estado
- ☐ Un actor es una entidad computacional con un estado que no puede modificarse

14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- ☐ MapReduce es un estilo compuesto del estilo REST
- ☐ MapReduce se basa en el estilo MVC
- X REST se basa en el estilo Cliente-Servidor sin estado

15.- El software CRM

- X Permite adaptar los productos a las necesidades de los clientes
- ☐ Se utiliza en la gestión de almacenes
- ☐ Es un tipo de Groupware

16.- En Git

- ☐ master suele referirse al repositorio central
- ☐ origin suele referirse a la rama principal
- X checkout permite cambiar de una rama a otra